

AI 工具使用详情说明

1 所用 AI 工具名称、版本与使用日期

表 1: AI 工具使用概况			
工具名称	模型/版本	开发机构	使用日期
ChatGPT / Codex	【模型版本】	OpenAI	2026-09- 至 2026-09-
DeepSeek	【模型版本】	深度求索	2026-09- 至 2026-09-
其他工具	【如未使用则删除】		

2 具体使用目的和环节

- 环节 1：题意理解与方案讨论。**用于辅助梳理题目背景、识别关键变量、归纳问题之间的递进关系。最终问题分析、模型选择与论文表述由团队成员独立判断并修改确认。
- 环节 2：资料检索与文献线索整理。**用于生成检索关键词、归纳可能相关的理论方法。所有正式引用文献均由团队成员人工核验来源、作者、年份和结论。
- 环节 3：代码框架生成与调试辅助。**用于生成 Python/MATLAB 代码初稿、解释报错信息、提出算法优化建议。最终代码由团队成员运行、修改、测试，并以实际输出结果为准。
- 环节 4：图表表达与论文语言润色。**用于改进图题、表题、摘要表述和部分语句的通顺性。论文中的核心公式、数据结果、结论判断均由团队成员复核。

3 关键交互记录

3.1 示例一：题目理解与建模路线讨论

提示词：

请根据题目要求，分析三个问题之间的递进关系，并给出可能的建模路线。

AI 回复摘要：

AI 建议先完成数据清洗和变量定义，再针对问题一建立基础模型；
问题二在问题一基础上加入约束或动态因素；
问题三进行方案优化和稳定性检验。

采纳与修改情况：团队采纳了“先基础模型、再扩展模型、最后检验与推广”的总体结构，但具体变量、公式、参数和求解结果均由团队成员根据题目数据重新建立和计算。

3.2 示例二：代码调试辅助

提示词：

下面的 Python 优化程序收敛失败，请分析可能原因并给出调试建议。

AI 回复摘要：

1 AI 提醒检查变量尺度、初始值、约束可行性和目标函数是否存在 NaN。

采纳与修改情况：团队根据建议检查了变量归一化和约束边界，并重新设置参数范围。最终程序由团队成员独立运行验证。

3.3 示例三：摘要润色

提示词：

1 请在不改变数学含义和数值结果的前提下，使下面摘要更加简洁、突出每问的模型和结论。

AI 回复摘要：

1 AI 建议按“问题一、问题二、问题三、模型检验、总体结论”的顺序组织摘要。

采纳与修改情况：团队采纳了摘要结构建议，但对全部模型名称、指标数值和结论表述进行了人工核验与重写。

4 未采纳或人工修正的内容

- 对于 AI 给出的未标明来源的文献、数据或经验参数，团队未直接采用。
- 对于 AI 生成的代码，团队逐行检查变量含义、公式实现和输出结果，删除了与题意无关或不可解释的部分。
- 对于 AI 生成的文字，团队重点检查是否存在夸大结论、模型名称不准确、结果与图表不一致等问题。

5 团队原创性与责任说明

本文的建模思路、公式推导、数据处理、程序运行、结果解释和最终结论均由团队成员完成并负责。AI 工具仅作为辅助工具用于启发思路、提高调试效率和改善表达，不替代团队成员对模型正确性、数据真实性和论文原创性的判断。